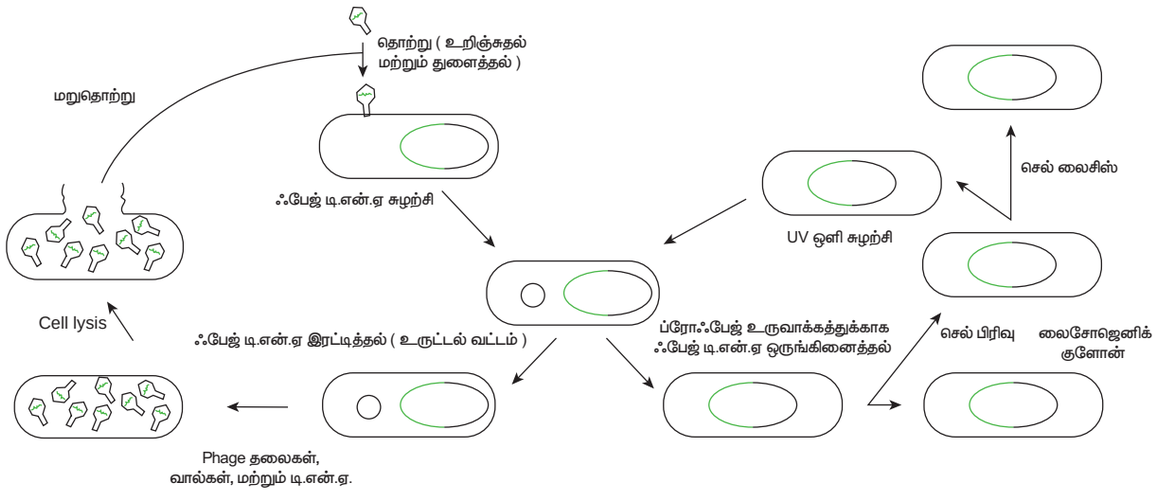


படம் 12.20: லைசோஜென் தூண்டுதல்

1. பொதுமைப்படுத்தப்பட்ட டிரான்ஸ்டக்ஷன் (Generalized)\
2. சிறப்பு டிரான்ஸ்டக்கஷன் (special)

பொதுமைப்படுத்தப்பட்ட டிரான்ஸ்டக்ஷன்: (படம் 12.21அ) வீரியமுள்ள மற்றும் மிதமான (temperate) ஃபேஜ்களில் லைட்டிக் சுழற்சியின் போது நடைபெறும் இது பாக்டீரியல் ஜீனோமின் எந்த பகுதியையும் கடத்த முடியும். சங்கமிக்கும் நிலையின் போது, வைரல் குரோமேசோம்கள் புரத காப்சிட்களுக்குள் நிரப்பப்படும்போது தவறுதலாக பகுதியாகக் சிதைக்கப்பட்ட பேக்டீரியல் குரோமோசோமகளின் சீரற்ற துண்டுகளும் நிரப்பப்படலாம். விளைவாக வைரஸ் துகள்கள் அடிக்கடி டி.என்.ஏவை மற்றொரு பேக்டீரியல் செல்லினுள் செலுத்துகின்றன். ஆனால் ஒரு லைட்டிக் சுழற்ச்சியைத் துவங்காது. ஒருமுறை டி.என்.ஏ உட்செலுத்தப்பட்டதும், கடத்தப்பட்ட மரபணுக்களைப் பாதுகாக்க ஏற்பி செல்லின் குரோமோசோமுக்குள் இணையலாம். சுமார் 70 முதல் 90% கடத்தப்பட்ட டி.என்.ஏ இணைக்பட்டிருக்காது ஆனால் அவ்வப்போது உயிர்வாழவும் தன்னைத் தானே வெளிப்படுத்தவும் முடியும். எனினும், கடத்தப்பட்ட டி.என்.ஏ சிதைக்கப்பட்டால் மரபணு கடத்தல் தோல்வியடையும்.

சிறப்பு டிரான்ஸ்டக்ஷன் தடுக்கப்பட்ட டிரான்ஸ்டக்ஷன் (படம் 12.21ஆ) என்றும் கூறப்படும் பாக்டீரியல் ஜீனோமின் குறிப்பிட்ட பகுதிகள் மட்டுமே ஃபேஜால் சுமந்து செல்லப்படுகிறது. ஒரு புரோஃபேஜ் தூண்டப்படும்போது சிலசமயங்களில் விருந்தோம்பி குரோமோசோம் வெட்டியெடுத்தலானது முறையற்றதாக நடைபெறுகிறது. முடிவு ஃபேஜ் ஜீனோம் இணைப்பு தளத்துக்கு பக்கத்தில் பாக்டீயில் குரோமோசோமுடைய பகுதிகளைக் கொண்டிருக்கும். இந்த ஃபேஜ் மற்றொரு பேக்டீரியத்தைத் தொற்றும்போது, இது டோனார் பேக்டீரியத்திலிருந்து ஃபேஜ் டி.என்.ஏ உடன் பாக்டேரியல் மரபணுவைக் கடத்துகிறது. இங்க புரோஃபேஜ் தளத்துக்கு அருகே இருக்கும் பாக்டீரியல் மரபணுக்கள் மட்டுமே கடத்தப்படுகின்றன. அதனால் இந்த டிரான்ஸ்டக்ஷன் சிறப்பானது எனப்படும்.

தகவல் துளி

பாக்டீரியா, வைரஸ்கள் மற்றும் யூகேரியோட்டு செல்களின் குரோமோசோம்கள் ஜீனோமைச் சுற்றி நகரும் டி.என்.ஏ துண்டுகளைக் கொண்டது. இந்த நகருதல் டிரான்ஸ் பொசிஷன் எனப்படும் இந்த செயல்பாட்டுக்குத் தேவையான மரபணுக்களை ஏந்திச் செல்லும் டி.என்.ஏ துண்டுகள் மற்றும் இதன்விளைவாக நகரும் குரோமோசோம்கள் டிரான்ஸ்போசபிள் கூறுகள் அல்லது டிரான்ஸ்போசான்கள் எனப்படும். டிரான்ஸ்போசான்கள் குதிக்கும் மரபணுக்கள் (jumping genes) எனவும் கூறப்படும், ஏனெனில் அவை ஒரு டி.என். ஏவிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு குதிக்க முடியும், இதனால் செல்லில் மாற்றம் ஏற்படும். இவை 1951ல் பார்பரா மெக்கிளின்டாக் (Barbara Meclintock) ஆல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவை. அவரின் இந்தக் குறிப்பிடத்தக்க கண்டுபிடிப்பு அறிவியல் சமூகத்தால் பல வருடங்களுக்கு புறக்கணிக்கப்பட்டது. 1983ல் அவர் நோபல் பரிசு பெற்றார்.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 270 2/14/2020 4:57:48 PM